Cognome: | **Matricola**: | | | | | | | | Pag. 1

Nome:

☐ Biomedica/IETI ☐ Gestionale ☐ Informatica/Navale
☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica ☐ Meccanica

Pre-test

1. Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$ e sia f un endomorfismo di V. Dato $\lambda \in \mathbb{C}$, quando si dice che λ è un autovalore di f? Indicare l'unica risposta corretta.

(A) Se e solo se $\forall v \in V$ vale l'uguaglianza $f(v) = \lambda v$.

(B) Se e solo se $\exists v \in V$ tale che valga l'uguaglianza $f(v) = \lambda v$.

(C) Se e solo se $\exists v \in V$ diverso da 0 e tale che valga l'uguaglianza $f(v) = \lambda v$.

(D) Nessuna delle precedenti.

2. Quale dei seguenti vettori è proporzionale al vettore $(2, 0, 2, 1)$? Indicare l'unica risposta corretta.

(A) $(4, 0, 4, 1)$

(B) $(1, 2, 0, 2)$

(C) $(-2, 0, -2, -1)$

(D) Nessuna delle precedenti.

3. Calcolare il prodotto scalare $(1, 0, -2) \cdot (-1, 1, -1)$.

(A) 3

(B) 0

(C) -3

(D) Nessuno dei precedenti.